阳光学习能量站 · 需求规格说明书（SRS）

版本：v1.13 | 状态：Draft | 日期：2026-08-17（在 v1.12 基础上：O12 功能增强——`getRecommendation` 今日推荐由"按 subject→unit→task 顺序取前 N"改为未完成任务附加 `daily` 标记并按「daily 周期任务优先、其余保持原序」稳定排序（本应用无截止日期字段，"临期"落地为"每日必做优先"）；O17 经全文件复核确认已在 FR-16 阶段完整闭环（`resetRecurringTasks` 在 `load`/`doImport`/`applyRemote` 三处触发、`lastDailyReset` 持久化），原评审误列未做已更正；其余同 v1.12） 适用范围：小学 1 – 6 年级本地化离线学习打卡工具（内置各年级课本样例，支持年级切换与家长审批码） 来源：基于今日头条文章《用 WorkBuddy 给孩子搭了个学习工作台：完整提示词 + 详细教程一次公开》提炼

---

1. 引言

1.1 目的

本文档定义「阳光学习能量站」的功能需求、数据需求与非功能需求，作为后续设计、开发、验收与迭代的统一依据。产品目标不是「判题/排名」，而是让小学生看见自己的学习进度，并因正向激励而主动打开工具。

1.2 范围

• 包含：单文件 HTML 离线网页，含多孩子档案与切换、学科导航、单元任务打卡（含每日周期任务与每日重置）、阳光积分、每日连续打卡、兑换商店、今日推荐、本地存储与导出/导入、打印/A4 学习清单。

• 不包含（Out of Scope）：

- 不联网、不上传任何服务器、不做任何网络请求或第三方上报；
- 不自动判题、不评分、不做排名对比；
- 不自动放行现实奖励（兑换仅记账，且须家长审批码确认；现实放行仍由家长线下决定）；
- 不含强制后端/账户体系；仅提供可选的 WebDAV/JSON 云同步（用户自备 WebDAV 服务，离线优先不变，仅同步本应用数据文件，且默认关闭）。

1.3 术语与定义

术语	定义
阳光值	积分制虚拟货币；完成任务 +5、每日打卡 +20，可兑换奖励。
连续打卡天数	自最近一次打卡起连续不中断的天数；间隔≥2 天视为断签，归零重计。
等级	由累计阳光值换算的成长展示等级（激励用，无权限含义）。
学科	左侧导航的一级分类（语文/数学/英语/科学/道法/体育/音美/综合）。
单元	学科下按课本划分的二级知识模块。
任务	单元内拆解的最小可执行学习动作（如《白鹭》预习、生字词听写）。
今日推荐	打开时自动挑选的 3 项未完成任务。
导出/导入	将本地数据序列化为文件以便备份/换设备迁移。
孩子档案	一名孩子对应一份独立档案（姓名/年级/审批码/阳光值/连续打卡/学科课本/流水账），同浏览器内可管理多名孩子并随时切换。
周期任务	任务可标记为「每日」周期任务，跨天自动重置为未完成（保留历史阳光值），实现"每天做"的重复激励；普通任务为「一次性」。
云同步 / 多端同步	可选功能：把本应用数据文件（JSON）上传到用户自备的 WebDAV 网盘（如 NAS / Nextcloud）或从云端下载，实现多设备共享；默认关闭，启用需用户填写地址与账号密码、且明确为可选层。

1.4 参考资料

- 原始文章《用 WorkBuddy 给孩子搭了个学习工作台：完整提示词 + 详细教程一次公开》（今日头条，约 2026-08）。
- 统编版小学语文五年级上册（8 单元）、北京版小学英语、人教版小学数学（小数乘法/位置/小数除法）、小学科学（光/地球表面/运动与力）等教材结构。

---

2. 总体描述

2.1 产品前景

替代「广告多、需联网、易分心」的市面学习 App，提供一个纯本地、孩子可自主管理、因激励而主动打开的轻量工具。核心价值主张：把「今天学什么」这件事交给孩子自己想清楚。

2.2 用户特征

- 学生（主用户）：小学 3 – 6 年级，能识字与点击操作；需要直观、游戏化、低认知负荷的界面。
- 家长（配置者/验收者）：设定学科任务与积分/奖励规则，负责兑换审批；工具只记账不放行。

2.3 运行环境

- 任意现代浏览器（Chrome / Edge / Safari 等），桌面与平板均可，离线运行。
- 数据持久化于浏览器 `localStorage`，同一浏览器/设备内保留。

2.4 设计与实现约束

- 单文件 HTML：HTML + CSS + JS 全部内联，无外部依赖、无 CDN、无构建步骤，双击即可打开。
- 零网络（默认）：禁止任何 `fetch` / `XMLHttpRequest` / 外部脚本/字体/图片引用。唯一例外是用户主动启用 FR-21 云同步后，应用才仅向用户指定的 WebDAV 地址发起 `PUT`/`GET`（及可选的 `PROPFIND` 连接测试）请求；该能力默认关闭、完全可选，且凭证仅存于本机浏览器。
- 内容可配：学科与任务初始化数据集中配置，并按年级（1 – 6）内置样例，便于整体切换或按课本替换。

2.5 假设与依赖

- 假定浏览器支持 `localStorage` 与 ES6。
- 初始内容由家长/AI 按课本目录填充；工具提供默认样例数据，支持后续增删改。

---

3. 功能需求

FR-01 顶部信息区 【优先级：高】

- 顶部提供孩子切换器（下拉选择当前孩子，FR-15）；选中孩子即当前操作对象。
- 顶部展示可编辑的当前孩子姓名（点击修改并持久化）。
- 同区展示三项状态：连续打卡天数、当前阳光值、当前等级。
- 等级按累计阳光值映射（建议档位：0 – 49 萌芽 / 50 – 149 成长 / 150 – 299 茁壮 / 300+ 阳光少年，规则可配）。

FR-02 学科导航 【优先级：高】

- 左侧常驻导航，含 8 个固定学科：语文、数学、英语、科学、道法、体育、音美、综合。
- 点击切换右侧内容区；当前学科高亮；各学科技术上支持独立配色。

FR-03 单元任务卡片 【优先级：高】

- 每个学科下按单元渲染卡片；单元内列出该单元拆解的具体任务（如《白鹭》预习、生字词听写）。
- 每个任务前显示 +5☀ 奖励提示。

- 勾选任务 → 标记完成并 +5 阳光；取消勾选 → 相应扣回（防止积分串账）。
- 任务完成状态持久化。

FR-04 学科进度条 【优先级：中】

- 主科（至少数学）展示完成百分比进度条；颜色按学科区分，提升直观性。
- 公式：`■■■■■ / ■■■■ × 100%`。

FR-05 每日打卡 【优先级：高】

- 提供「打卡」按钮；当日首次点击 +20 阳光、连续天数 +1。
- 同一天重复点击不重复计（防刷，依据 `lastCheckinDate` 判断）。
- 断签逻辑：若距上次打卡间隔 ≥ 2 天，连续天数归零，次日重新累计。
- 打卡记录写入流水账。

FR-06 阳光兑换商店 【优先级：高】

- 右下角入口；列出奖励项及兑换价（默认：看一集动画片 60、玩 30 分钟游戏 120、周末外出游玩 300，可配）。
- 兑换时：阳光充足则扣减并记录流水；余额不足给出提示。
- 仅记账：不构成对现实活动的授权，家长线下审批与执行。

FR-07 今日推荐 【优先级：中】

- 打开/刷新时自动从未完成任务中挑选 3 项展示，降低选择成本。
- 不足 3 项时展示全部未完成项；全部完成则展示鼓励文案。

FR-08 数据本地存储 【优先级：高】

- 全部状态写入 `localStorage`；刷新/重开不丢失；全程无网络请求。

FR-09 导出 / 导入 【优先级：中】

- 「导出」：将全部数据序列化（建议 JSON）下载为文件。
- 「导入」：选择文件恢复数据，用于换浏览器/设备迁移；导入前提示覆盖风险并建议先导出备份。
- 导入失败（格式错误）给出明确报错，不破坏现有数据。

FR-10 年级选择与切换 【优先级：中】

- 顶部提供年级选择器（一年级～六年级），默认五年级。
- 切换年级时载入该年级对应的课本内容（语文/数学/英语按年级区分，其余学科通用模板）。
- 切换前提示覆盖确认：替换当前孩子的学科任务进度，但保留当前孩子姓名、阳光值与连续打卡天数（仅换课本，不抹成长记录）。年级偏好随孩子档案保存（FR-15）。
- 各年级默认内容作为内置样例，家长/AI 可进一步按实际课本增删。

FR-11 家长审批码 / 兑换确认 【优先级：高】

- 家长在「家长设置」中为当前孩子设置 4 – 6 位数字审批码（孩子档案的 `pin` 字段，FR-15）。
- 孩子点击「兑换」时，若未设置审批码则引导家长先设置；若已设置则弹出输入框，须输入正确审批码方可记账扣减。
- 审批码错误则拒绝兑换（不扣减、不写流水）；修改审批码须校验当前码（首次设置除外）。
- 现实奖励的放行仍由家长线下决定，工具仅记账；审批码确保"兑换动作"本身需家长当面确认。

FR-12 打印 / A4 学习清单 【优先级：中】

- 提供「
打印/A4」按钮，一键将当前全部学科、单元与任务生成勾选式学习清单并调用浏览器打印（A4）。

・打印视图仅保留清单正文（孩子姓名、年级、阳光值、等级、连续打卡天数、日期 + 各学科/单元/任务勾选框），通过 `@media print` 自动隐藏顶栏、导航、商店、按钮等界面元素，避免把 UI 也打印出来。
・用途：家长打印后做纸质打勾监督；全程离线、无网络请求。

FR-13 导入结构与覆盖确认 【优先级：中】

・「导入」前对文件做严格结构校验（`validateImport`）：要求 `children` 为非空数组（v1.4 起不再接受旧版单 `profile` 结构，旧格式导入直接报错提示迁移）；每个孩子的 `subjects` 为数组、科目含 `id/name/units`、单元含 `title/tasks`、任务含 `title`；`rewards/levels` 为数组；任一不满足即判定非法。
・规模上限（防滥用与卡顿）：孩子数 ≤ 20；单孩子学科 ≤ 20、单元 ≤ 50、任务 ≤ 200；导入文件内总任务数 ≤ 500。超限即拒绝并提示具体上限，避免超大文件拖垮本地存储与渲染。
・重复 task id 去重：导入时若同一孩子内出现重复 `task.id`，自动追加数字后缀（`base-N`）改为唯一，确保内部定位与勾选状态稳定，不因 id 冲突而串数据。
・校验通过后再以 `confirm` 提示覆盖确认；用户取消则不覆盖、保持当前数据。
・校验失败或文件损坏：捕获异常并提示「文件无法识别或结构不完整，未覆盖当前数据」，绝不污染/破坏现有本地数据（与 FR-09 健壮性要求一致）。

FR-14 内容动态维护（家长编辑） 【优先级：中】

・提供「　　内容管理」家长面板，允许在界面增 / 删 / 改名以下内容，改动即时保存到 `localStorage`：
　- 学科：增删学科（自定义学科名与配色）、重命名、自定义配色。 - 单元：在学科下增删单元、重命名单元。 - 任务：在单元下增删任务、重命名任务（课本内容从此不再写死，可自由调整）。 - 奖励商店：增删奖励项、改奖励名称与阳光定价。 - 等级：增删等级、改等级名称与升级所需阳光阈值。
・最少保留约束：学科、单元、奖励、等级均至少保留 1 项，删除最后一项时拦截并提示，防止结构崩溃。
・删除保护：删除学科/单元/任务/奖励/等级均经 `confirm` 二次确认，避免误删。
・课本编辑按年级保留：切换年级时，将当前年级"已编辑的课本"作为覆盖存入 `curriculumByGrade[■■]`，再次切回该年级时恢复编辑结果；各年级课本相互独立、互不覆盖（FR-10 的"换课本"语义升级为"可编辑且跨年级保留"）。
・适用对象：编辑入口仅家长可见/可用（置于「家长」设置面板内），孩子日常界面仅做勾选与打卡，避免误改内容。

FR-15 多孩子档案 【优先级：中】

・数据模型由单 `profile` 升级为 `children[]` 数组；每名孩子拥有独立档案：姓名、年级、审批码（`pin`）、阳光值、连续打卡天数、最近打卡日期、每日重置标记、学科课本（含按年级课本覆盖）与流水账，互不干扰。
・顶部提供孩子切换器（下拉框）：切换即改变「当前孩子」（`activeChildId`），后续的打卡、任务、兑换、推荐、打印均作用于该孩子；切换即时持久化、刷新后保留。
・家长面板提供「〇、孩子管理」：可新增孩子（输入姓名，默认五年级、无审批码、初始化样例课本）、删除孩子（保留至少 1 名，删除最后一名被拦截并提示），至少保留 1 个档案以免结构崩溃。
・各孩子成长记录（阳光值、连续天数、流水、课本编辑）完全隔离；全局 `rewards/levels` 共享，避免重复配置。

• 适用对象：有二孩/多孩的家庭，或同一孩子想分"学期档案"的场景；单孩使用时无感（默认即 1 个档案）。

FR-16 周期任务与每日重置 【优先级：中】

• 任务新增 `recur` 字段：`"once"`（一次性，默认）或 `"daily"`（每日周期）。家长编辑任务时可指定；默认新任务为一次性。
• 每日重置：应用加载（或切换/操作）时检查每名孩子的 `lastDailyReset`；若与今天不同，则将该孩子所有 `recur:"daily"` 且已完成的任务重置为未完成（`done=false`），并把 `lastDailyReset` 置为今天。
• 重置仅清勾选、不扣阳光：历史已获得的阳光值保留，流水账不回滚；目的是让"每天做"的任务次日可重新勾选、重新 +5，形成稳定日常节奏。
• 一次性任务不受每日重置影响，保持原完成状态。
• 周期任务在任务卡片与编辑面板均有「一次性 / 每日」选项，孩子与家长可见可改。

FR-17 庆祝反馈动效 【优先级：中】

• 触发场景：兑换成功、等级提升、连续打卡里程碑达成、完美周达成时，播放轻量庆祝动效。
• 实现方式：纯前端、零外部依赖——屏幕顶部撒落彩带（`confetti` 粒子动画）+ 居中弹跳气泡文案（如「升级到 Lv.3 花开！」「连续 7 天达成！+50☀ 」）；同时顶部阳光/连续/等级数字触发短暂弹跳（`bump`）。
• 降级与安全：动效仅为视觉正向反馈，不影响任何业务逻辑与数据；在无 DOM 环境（如测试桩）下 `celebrate()` 安全跳过、绝不抛错；不引入任何第三方动画库、不发网络请求。
• 兑换成功动效在审批码校验通过后由 `submitPin` 触发；等级提升动效由统一的 `addSunshine` 在阳光跨过等级阈值时触发；里程碑/完美周动效分别在 `checkIn`/`updatePerfectWeek` 中触发。

FR-18 连续打卡里程碑与完美周奖励 【优先级：中】

• 在既有 `reconcileStreak`（间隔≥2 天归零）基础上扩展两类正向激励：
• 连续打卡里程碑：当某孩子的 `streakDays` 达到 7 / 30 / 100 天之一时，发放一次性阳光奖励（+50 / +100 / +200☀ ）；由孩子档案的 `awardedMilestones` 数组记录已发放天数，同一里程碑不重复发放；若连续中断（`reconcileStreak` 或 `checkIn` 检测到间隔≥2 天并将 `streakDays` 归零）则清空 `awardedMilestones`，重新累计后可再次获得。
• 完美周奖励：跟踪每天「当日周期性（`recur:"daily"`）任务是否全部完成」。当孩子连续 7 天均为"完美日"时，发放一次性奖励（+60☀ ），随后 `perfectStreak` 归零，进入下一轮计数（可循环获得）；若中间某天不是完美日（或隔天），则连续计数中断、从下一个完美日重新计 1。
• 两类奖励均经 `addSunshine` 记账（写入 `ledger`，type 分别为 `milestone` / `perfectweek`），与日常任务/打卡/兑换的阳光变更统一对账；奖励发放同时触发 FR-17 庆祝动效。
• 每日完美状态以 `dayLog`（按日期记录 `{perfect:bool}`）持久化，仅保留最近 60 天以避免无限增长；`perfectStreak` 与 `lastPerfectDate` 随孩子档案保存。

FR-19 内容编辑器拖拽排序 【优先级：中】

• 在「 内容管理」家长编辑面板内，对学科、单元、任务三类条目支持 HTML5 拖拽重排序：每行左侧提供 拖拽手柄，按住并上下拖动到目标行即可改变其在该层级内的顺序。
• 层级隔离：学科只在其同级学科间排序；单元只在同一学科内排序；任务只在同一单元内排序。跨层级拖拽（如把某单元拖到另一学科、把任务拖到别的单元）被禁止——拖拽过程仅当落点与起点处于同一父容器（同 `subjId` / 同 `subjId+unitId`）时才允许放置，否则忽略，数据不乱序。
• 即时生效与持久化：落定后就地重排 `state` 对应数组（`children[i].subjects` / `subject.units` / `unit.tasks`），调用 `save()` 写入 `localStorage` 并重渲染编辑面板；数据模型仅顺序变化，字段结构不变。

・纯前端、零依赖：基于原生 dragstart/dragover/drop/dragend
事件委托实现，不引入任何拖拽库；在无 DOM 环境下相关函数安全降级、不报错（与 FR-17 一致）。
・非浏览器安全：拖拽逻辑为纯数组 moveItem 重排，可在测试桩中直接以（reorder(ctx, targetId, after)）调用验证，无需真实 DnD 事件。

FR-20 亮/暗主题切换 【优先级：中】
・提供亮色 / 暗色两套主题，通过 CSS 变量（--green/--card/--ink/--muted/--line/--shadow 等）统一驱动；暗色主题下仅覆盖变量值与少量硬背景/输入控件配色，主体配色（品牌绿、阳光金）保持不变。
・顶部信息区新增主题切换按钮：点击即切换 state.theme（"light" ⇄ "dark"）并持久化到 localStorage；按钮文案随当前主题显示「　　暗色」/「☀　亮色」。
・启动时由 applyTheme() 读取 state.theme 并在 <html data-theme> 上落位，刷新后保留用户偏好；导入数据后也会依据导入文件中的 theme 重新落位（非法/缺失值由 ensureIds 归一化为 "light"）。
・零网络、零依赖：仅 CSS 变量覆盖 + 一个 data-theme 属性，不引入任何主题库；非浏览器环境（测试桩）下 applyTheme 安全跳过、不抛错。

FR-21 可选 WebDAV/JSON 云同步（多端共享） 【优先级：中，条件项】
・定位：在保持「单文件离线、零后端」核心不变的前提下，作为可选同步层提供多设备数据共享；沿用调研结论「优先 WebDAV/JSON 同步、避开 Cloudflare D1 等云后端强绑定」。默认关闭，用户须在家长面板「☁　云同步设置」中显式启用并填写 WebDAV 文件地址、账号与密码后才生效。
・配置项（state.sync）：enabled(是否启用)、url(完整远程文件地址，如 https://dav.example.com/sunshine_station.json)、user(账号)、pass(密码，仅当 rememberPass=true 时持久化于本机浏览器)、rememberPass(记住密码)、auto(改动后自动上传)、dirty(自上次同步后本地是否有改动)、lastSync(上次成功同步的 ISO 时间戳)。
・上传（syncPush）：以 PUT 方法将序列化后的 state（含 meta.syncedAt 时间戳，并剔除 sync.pass 后才上传）写入 url，使用 Basic Auth（btoa(user:pass)）；成功后将 lastSync/dirty 更新并持久化。
・下载（syncPull）：以 GET 请求 url（404 视为"云端暂无文件"提示先上传）；响应经 validateImport 结构校验；随后由 applyRemote 替换本地数据并保留本机客户端的同步配置（地址/账号/密码），仅更新 lastSync/dirty、重渲染。
・冲突策略：当本地 dirty 且云端 syncedAt 比本地 lastSync 更新（即两端都有新改动）时，弹窗让用户二选一——「确定」用云端覆盖本地、「取消」保留本地（之后可手动上传）；非此情形直接安全合并（云端覆盖本地，本地无改动则无感）。
・自动同步（auto）：启用且勾选「记住密码」后，本地数据变更经 save() 标记 dirty 并 debounce（约 1.5s）自动 syncPush；未记住密码时后台无法认证，自动同步静默跳过、需手动上传。
・降级与安全：无 DOM / 无 fetch 环境（如测试桩）下 syncPush/syncPull 直接抛「离线模式」错误且绝不崩溃；凭证明文存于本机浏览器仅在 rememberPass 时，UI 明确警示「仅在你信任的设备勾选」；不引入任何同步库、不发往除用户指定地址外的任何服务端。

FR-22 数据层健壮性（阳光对账 + ledger 裁剪） 【优先级：中】
・问题背景：sunshine 与 ledger（流水账）本可互相推导，长期/多设备下存在两类隐患 —— (a) 历史上曾手写或修改过导出 JSON 导致二者漂移、静默串账；(b) ledger 每次勾选/打卡/兑换/里程碑都追加一条、从不裁剪，长期是 localStorage 中最大对象，也拖慢加载与云同步载荷。

・阳光对账护栏（reconcileBalance，加载时执行）：load() 在 ensureIds 之后调用。遍历每名孩子：若其 ledger 非空，则以账本派生余额（末条 balance 或 Σamount）为权威锚点；当 sunshine 与之不一致时，将 sunshine 修正为该锚点并追加一条 type:"repair"、金额 0 的记账项（仅记录事件，不改变真实累计）。若 ledger 为空则安全不动——避免在无依据时臆造或清零真实阳光。
・ledger 滚动裁剪（pruneLedger，pushLedger 末尾 + 加载时执行）：保留最近 LEDGER_KEEP=1000 条明细；更早部分汇总为单条 type:"aggregate" 的锚点（其 amount = 被汇总各条之和、balance = 首条保留明细的 balance − amount，以承接运行余额链）。裁剪后 Σamount 与 sunshine 严格守恒，审计连续性不丢；当 ledger 未超阈值时不触发。
・设计约束：纯存储层优化，不动任何业务阳光逻辑（所有 addSunshine/toggleTask/checkIn/redeem 路径不变）；零网络、零依赖；无 DOM 环境安全降级（与 FR-17 一致）。
・连带收益：完成裁剪后，syncPush 的载荷（含 ledger）显著变小，多设备同步（FR-21）更稳更快；同时与 dayLog 仅留近 60 天的既有裁剪模式（FR-18）形成一致的"滚动窗口"约束风格。

FR-23 课本差量化存储（curriculumByGrade 体积优化）【优先级：中】

・问题背景：切换并编辑多个年级时，原实现在 switchGrade 切走时把当前年级的整棵学科树（含所有单元/任务、含未改动学科与 done 状态）深拷贝存入 curriculumByGrade[■■]。6 个年级 × 完整树使 localStorage 与每次云同步（FR-21）载荷被放大数倍，而其中绝大多数内容本就等同于默认种子。
・差量化存储（FR-23）：switchGrade 切走时改为调用 makeDelta(subjects, grade)——以 defaultSubjects(grade) 为基准，仅保留偏离默认种子的学科小树（按 subject.id 对齐）：(a) 被改名/改色/改任务结构或勾选 done 的已有学科，存其完整小树到 delta.subjects[id]；(b) 默认种子没有的学科，存到 delta.added；(c) 被删除的默认学科 id，列到 delta.removed；若某年级完全等同默认（未编辑），makeDelta 返回 null，不写入任何数据（零存储）。
・差量还原（FR-23）：getSubjectsForGrade(g) 取年级课本时，若 curriculumByGrade[g] 是差量对象，则 applyDelta(delta, g) = ■■■■ + ■■（先克隆默认树，按 removed 过滤、按 subjects 覆盖、追加 added），还原出等价课本；任务 done 状态因属偏离（默认 done:false）随差量保留，跨年级切换语义与旧版一致。
・向后兼容：旧版数据 curriculumByGrade[g] 为整树数组，getSubjectsForGrade 检测到数组时直接 clone 返回（原行为不变）；新写入走差量对象，故旧用户下次切换年级时旧数组被自然覆盖迁移，无需一次性脚本。
・设计约束：纯存储层优化，不改变任何课本编辑/切换的业务语义；零网络、零依赖；非浏览器环境安全降级（与 FR-17 一致）。导入/云同步（FR-13/FR-21）携带的 curriculumByGrade 不论数组或差量对象均被兼容。
・收益：curriculumByGrade 体积从「N 份全树」降至「仅被编辑学科的偏离小树」，多年级 + 多设备同步（FR-21）载荷显著变小，与 FR-22 的「滚动窗口」精简思路一致。

FR-24 机密字段加密（pin 哈希 + sync.pass 信封加密）【优先级：中】

・问题背景：原实现中家长审批码 pin（4 – 6 位数字）与 WebDAV 同步密码 sync.pass 均以明文存于 localStorage（savePin 直接 c.pin = nw；saveSyncConfig 直接 s.pass = ...）。任何能读取本机存储（浏览器 DevTools、导出的 JSON、第三方清理工具）的人都能直接看到这两项敏感凭证。
・两类机密的密码学语义不同，须分别处理：

- `pin` 仅用于「输入后比对」，从不需要还原明文 → 单向哈希（PBKDF2-SHA256，10 万迭代 + 随机 16B salt）。落库只存 `{v:1, alg:"pbkdf2-sha256", salt, hash}`，验证时 `verifyPin` 对输入重算哈希并定长比较；零明文残留，即便存储被复制也无法直接得到审批码。- `sync.pass` 必须向 WebDAV 服务器以明文出示（HTTP Basic Auth），无法单向哈希 → 对称加密后还原：AES-GCM（12B IV + 32B 密钥），密钥来自每安装随机生成的 KMS 密钥，独立存于另一个 localStorage 键 `sunshine_station_kms`。落库存 `{v:1, alg:"aes-gcm", iv, ct}`；用时 `decryptSecret` 还原明文再出示。

• 透明迁移（向后兼容）：启动段先 `await migrateSecrets()` 完成后再 `renderAll()`（先迁移、后渲染，消除「迁移未完成时用户操作把明文写回」的竞态窗口）；对仍是旧版明文的 `pin`（任意非空字符串，不再限于 4 – 6 位数字）原地哈希、对仍是明文的 `sync.pass` 原地信封加密；已是哈希/密文对象的跳过。旧数据无需一次性脚本即可平滑升级。
• 兼容与降级：所有加密边界（`verifyPin`/`decryptSecret`/`hasPin`）均识别旧版明文串并直接比对/原样返回，故未迁移或导入的明文数据照常工作；若运行环境无 Web Crypto（`crypto.subtle` 不可用，`HAS_CRYPTO=false`），`hashPin`/`encryptSecret` 退化为 `{v:0, alg:"none"}` 结构、不崩溃，验证/解密走明文兜底路径，保证功能可用（仅失去静态加密强度，已在文档标注此边界）。`verifyPin` 严格区分「未设码（null/undefined→放行）」与「空串码（要求输入也为空，与原 `v!==c.pin` 一致）」，避免空码被任意输入绕过。
• 设计约束：纯存储/凭证层改造，不改变任何审批码/同步的业务语义；零网络、零依赖；非浏览器环境安全降级（与 FR-17 一致）。上传载荷（FR-21 `buildSyncPayload`）仍剔除 `pass`，云端永不见密码（含密文）。
• 收益：敏感凭证在 localStorage 与导出 JSON 中不再以明文出现，显著降低「随手 inspect / 文件外传」导致的凭证泄露风险（注：单文件离线应用无主密码，信封加密防的是 casual inspection 与导出外传，不防同设备已取得完整 localStorage 的攻击者，此边界在 UI/文档中明示）。

---

4. 数据需求

4.1 数据模型（localStorage）

建议以单 key（如 `sunny_station_v1`）存储一个根对象，或按模块分 key：

```
{
  "meta": { "version": 1, "schema": "sunshine_station" },
  "theme": "light",                                                  // ■■■■■light/dark■FR-20■
  "rewards": [ { "id": "r1", "title": "■■■■■■■", "cost": 60 } ],   // ■■■■
  "levels":  [ { "id": "lv0", "min": 0, "name": "Lv.1 ■■" }, ... ],   // ■■■■■■■■
  "children": [
    {
      "id": "child-xxxx", "name": "■■", "grade": "5", "pin": "",
      "sunshine": 0, "streakDays": 0, "lastCheckinDate": "2026-08-15", "lastDailyReset": "2026-08-15",
      "awardedMilestones": [], "dayLog": {}, "perfectStreak": 0, "lastPerfectDate": null,
      //   awardedMilestones: ■■■■■■■■■■■■■■■7/30/100■■■■■■■FR-18■
      //   dayLog: {"YYYY-MM-DD": {perfect:bool}} ■■■■■■■■■■■■■FR-18■
      //   perfectStreak: ■■■■■■■■lastPerfectDate: ■■■■■■■■
      "subjects": [
        {
          "id": "math", "name": "■■", "color": "#FFB300",
          "units": [
            { "id": "u1", "title": "■■■■■",
              "tasks": [ { "id": "t1", "title": "■■■■■", "done": false, "recur": "once" } ] }
          ]
        }
        // ...■■/■■/■■/■■/■■/■■/■■■■■■■■■■ FR-14 ■■■■■■■
      ],
      "curriculumByGrade": { "5": { "subjects": { "yuwen": {/* ■■■■■■■■■■■■■■ */} }, "added": [ /* ■■■■
      "ledger": [ { "ts": 0, "type": "task|checkin|redeem", "amount": 5, "balance": 5 } ]
```

```
    }
  ],
  "activeChildId": "child-xxxx",  // ■■■■■■■
  "sync": {                        // FR-21 ■■■■■■■■■■■■■■
    "enabled": false, "url": "", "user": "", "pass": "",
    "rememberPass": false, "auto": false, "dirty": false, "lastSync": null
  }
}
```

・`recommendation` 为运行时由未完成任务派生，无需持久化。

・`levels` 为等级阈值表（含 `id/min/name`），默认来自 `LEVELS` 常量，可由家长在 FR-14 编辑；`levelOf` 优先读 `state.levels`。

・`curriculumByGrade` 仅在家长编辑过某年级课本后产生对应键；切换年级时写入当前年级差量覆盖（FR-23，仅存偏离默认种子的学科小树）、切回时由默认种子 + 差量还原（FR-14/FR-23）。

・自 v1.4 起，所有读写均经 `cur()` 访问当前孩子档案（FR-15）；`recur:"daily"` 任务参与每日重置（FR-16）；旧版单 `profile` 结构不再兼容，导入时由 `validateImport` 拒绝（FR-13）。

・自 v1.5 起，孩子档案新增 `awardedMilestones`/`dayLog`/`perfectStreak`/`lastPerfectDate` 字段支撑 FR-18；所有阳光变更统一经 `addSunshine`（改 `sunshine` + 写 `ledger` + 跨等级阈值时触发 FR-17 升级动效）；`MILESTONES=[{7,+50},{30,+100},{100,+200}]` 与 `PERFECT_WEEK_BONUS=60` 为奖励常量。

・自 v1.6 起，新增全局 `theme` 字段（取值 `"light"`/`"dark"`，默认 `"light"`，非法值由 `ensureIds` 归一化为 `"light"`）支撑 FR-20 亮/暗主题持久化；内容编辑面板支持对学科/单元/任务三类条目拖拽重排序（FR-19），仅改变数组顺序、不改变字段结构。

・自 v1.7 起，新增顶层 `sync` 对象（FR-21）支撑可选 WebDAV/JSON 云同步；默认 `enabled:false`（离线优先不变），含 `url`/`user`/`pass`/`rememberPass`/`auto`/`dirty`/`lastSync`；`ensureIds` 会归一化 `sync` 各字段类型与缺失项，`pass` 仅在 `rememberPass` 为真时持久化，上传载荷会剔除 `pass`。

・自 v1.8 起，`load()` 末尾新增 `reconcileBalance()`（FR-22 阳光对账护栏：`ledger` 非空且 `sunshine` 与账本派生余额不一致时以账本为准修复并记 `repair`，空账本安全不动、避免清零真实阳光）与 `pruneLedger(cur())`（FR-22 ledger 滚动裁剪：`LEDGER_KEEP=1000`，超出部分汇总为单条 `aggregate` 锚点，`Σamount` 与 `sunshine` 守恒；`pushLedger` 末尾同样调用以保持运行期恒定上限）。

・自 v1.9 起，`switchGrade` 写入 `curriculumByGrade[■■]` 改为 `makeDelta`（FR-23 课本差量化）：以 `defaultSubjects(grade)` 为基准仅存偏离学科小树，未编辑年级返回 `null` 不写数据；`getSubjectsForGrade` 还原时 `applyDelta` = 默认种子 + 差量，旧版整树数组格式仍兼容克隆。存储体积较「每年级全量深拷贝」大幅下降，且不改变任何课本编辑/切换语义。

・自 v1.10 起，`pin` 家长审批码由明文改为 PBKDF2-SHA256 单向哈希（`{v:1, alg:"pbkdf2-sha256", salt, hash}`，`savePin` 经 `hashPin` 写入、`submitPin` 经 `verifyPin` 比对，零明文残留）；`state.sync.pass` 由明文改为 AES-GCM 信封加密（`{v:1, alg:"aes-gcm", iv, ct}`，密钥来自每安装随机 KMS 键 `sunshine_station_kms`，`saveSyncConfig` 经 `encryptSecret` 写入、`doSyncPush`/`doSyncPull`/`scheduleAutoPush` 经 `decryptSecret` 还原出示）；`load()` 末尾 `migrateSecrets()` 透明把旧明文升级；`ensureIds` 对 `pin`/`pass` 仅做空值兜底（不再强制转 string，以保留哈希/密文对象）；无 Web Crypto 时退化为 `{v:0, alg:"none"}`、功能不崩。

・v1.12 非功能优化：安全层面所有动态 `data-*` 属性值与文本节点统一 `escapeHtml` 转义、新增 `safeColor()` 颜色白名单堵 `style` 注入、`validateImport` 对导入的 child/subject/task id 增 `^[A-Za-z0-9_-]+$` 白名单与 color 格式校验；性能层面 `toggleTask` 由全量 `renderAll()` 改为局部 `renderContent()+renderTopbar()`；结构层面点击分发 40+ `if/else` 重构为 `DISPATCH`

映射表、散落课本常量收敛为单一 `CURRICULUM` 命名空间；UX
层面新增「家长中心」汇总浮层整合家长侧全部入口。以上均为内部优化，不改变对外功能规格与 FR-01~FR-24 行为。

• v1.13 功能增强（O12）+ 复核（O17）：`getRecommendation` 今日推荐新增 `daily` 标记并按「daily 周期任务优先、其余保持原序」稳定排序（"临期"因无截止日期字段落地为"每日必做优先"），让孩子/家长先看到当天必做的每日任务；O17（跨午夜周期任务自动重置）经全文件审计确认已在 FR-16 阶段闭环（`resetRecurringTasks` 在 `load`/`doImport`/`applyRemote` 三处触发、`lastDailyReset` 持久化），原评审误列"未做"已更正。功能规格 FR-01~FR-24 不变。

4.2 默认内容样例（按年级内置）

• 内置小学 1 – 6 年级课本样例；语文（统编版）、数学（人教版）、英语（通用/北京版）按年级区分，科学/道法/体育/音美/综合为通用模板（家长可按需细化）。

• 五年级样例：语文统编五上 8 单元（如第一单元《白鹭》预习、生字词听写）；数学 5 单元（小数乘法/位置/小数除法/简易方程/多边形面积）；英语 4 单元；科学 3 单元（光/地球表面/运动与力）。

• 其他年级提供同结构的单元与任务骨架，便于直接替换或补充。

• 所有默认内容均为"样例"，核心设计原则是内容可配、按年级切换。

4.3 数据完整性

• 任务勾选/取消、打卡、兑换三类操作均写入 `ledger`，确保阳光值可追溯、不串账。

• 版本号字段便于后续结构迁移。

---

5. 非功能需求

编号	需求	说明
NFR-01	离线可用	无联网依赖，断网正常使用。
NFR-02	隐私安全	零上报、零第三方脚本/字体/图片引用。
NFR-03	儿童友好 UI	绿色主题（"绿油油"阳光感）、大字号、清晰图标、低认知负荷；任务复选框点击区放大至 24×24px，便于儿童手指精准点选。
NFR-04	响应式	桌面与平板布局自适应。
NFR-05	性能	单文件本地加载，首屏 < 1s。
NFR-06	可维护性	内容数据集中配置，便于按年级/课本整体替换。
NFR-07	健壮性	导入异常、localStorage 不可用时有降级提示，不崩溃白屏。

---

6. 验收标准

项	验收点
姓名	可点击修改并刷新后保留。
打卡	连续天数正确；断签（间隔≥2天）归零；同日重复点击不重复 +20。
积分	任务勾选 +5、取消扣回；兑换扣减准确；`ledger` 与显示余额一致，不串账。
进度	主科进度条百分比正确，颜色按学科区分。
推荐	打开展示 3 项未完成（不足则全展示）；全完成显示鼓励文案。
导出导入	导出文件可在另一浏览器导入并完整恢复全部状态。
年级切换	切换年级后载入对应课本；姓名/阳光/连续天数保留，任务进度按新年级重置。
家长审批	未设审批码时兑换被引导设置；设码后须输入正确码方可扣减；错误码拒绝且不写流水。
打印/A4	点击「　　打印/A4」生成含各学科/单元/任务勾选框的 A4 清单；打印视图隐藏顶栏/导航/商店等界面元素，仅留清单内容。

项	验收点
导入校验	合法文件导入后完整恢复；结构非法文件提示且不覆盖现有数据；用户在覆盖确认弹窗取消时不覆盖。
内容维护(FR-14)	家长面板可增删改学科/单元/任务/奖励/等级；删除最少保留 1 项并有 confirm 保护；课本编辑随年级切换保留（切回恢复）；改动即时持久化。
多孩子(FR-15)	可新增/切换/删除孩子（保留≥1）；切换后打卡/任务/兑换/推荐/打印均作用于当前孩子；各孩子阳光值/连续天数/流水/课本编辑相互隔离；全局奖励与等级共享。
周期任务(FR-16)	每日任务次日自动重置为未完成且不扣阳光；一次性任务不受影响；周期标记在卡片与编辑面板可见可改。
导入加固(FR-13)	导入文件总任务数≤500、孩子≤20 等上限生效；旧版单 profile 文件被拒绝并提示迁移；重复 task id 自动去重为唯一。
庆祝动效(FR-17)	兑换成功/升级/里程碑/完美周达成时播放彩带动效 + 弹跳气泡；动效为纯视觉、不影响数据与逻辑；无网络请求、无第三方库。
里程碑/完美周(FR-18)	连续 7/30/100 天各发一次奖励（+50/+100/+200）且同一里程碑不重复；断签归零后清空已发记录、可重新获得；连续 7 个完美日发 +60☀ 后计数归零可循环；奖励写入 `ledger` 对账。
拖拽排序(FR-19)	内容编辑面板内学科/单元/任务均可上下拖动排序；仅同层级（同父容器）内排序、跨层级拖拽忽略；落定即时 `save()` 持久化并重渲染，数据模型仅顺序变化。
亮/暗主题(FR-20)	顶部按钮切换亮/暗主题；`state.theme` 持久化，启动 `applyTheme()` 落位到 `<html data-theme>`，刷新后保留；暗色仅覆盖 CSS 变量与少量硬配色，零依赖零网络。
云同步(FR-21)	默认关闭；家长面板可配置 WebDAV 地址/账号/密码并启用；「上传到云端」将含 `syncedAt`、剔除密码的 JSON 写入远程、「从云端下载」经 `validateImport` 校验后覆盖本地并保留本机同步配置；本地与云端均有新改动时弹窗二选一；无 `fetch`/离线环境安全报错不崩溃；凭证仅 `rememberPass` 时存本机。
数据健壮性(FR-22)	加载时若 `ledger` 非空且 `sunshine` 与账本派生余额不一致，自动以账本为准修复并记 `repair`（空账本不臆造/不清零）；`ledger` 明细超过 1000 条后自动裁剪为「最近 1000 条 + 1 条历史汇总锚点」，裁剪后 `Σamount` 与 `sunshine` 严格守恒；该优化不动业务阳光逻辑、零网络零依赖。
课本差量化(FR-23)	多年级编辑时 `curriculumByGrade` 仅存「相对默认种子的偏离学科小树」（含重命名/改色/改任务结构的已有学科、新增学科、删除学科 id）；未编辑年级不写数据；切回时由「默认种子 + 差量」还原、任务 `done` 状态保留；体积远小于旧版整树深拷贝；旧版整树数组格式兼容克隆、自然迁移；该优化不改变课本编辑/切换语义、零网络零依赖。
机密加密(FR-24)	`pin` 落库为 PBKDF2 哈希对象、验证时重算哈希比对，零明文残留；`sync.pass` 落库为 AES-GCM 密文对象、用时还原出示；`migrateSecrets` 加载时把旧明文透明升级；导入/未迁移的明文数据仍可用；无 Web Crypto 时退化不崩；上传载荷仍剔除密码。
儿童友好	任务复选框点击区 ≥24px，便于儿童操作；绿色主题、大字号、低认知负荷。
隐私	浏览器网络面板无任何外发请求。

---

7. 附录：文章原始提示词映射（供实现参考）

步骤	原始提示词要点	对应需求
1 做什么	单文件 HTML、离线、姓名/学科导航/任务卡片/打卡/兑换/本地存储导出导入	FR-01~09、NFR-01/02
2 喂内容	按课本目录拆单元与任务（语文统编五上 8 单元等）	FR-03、§4.2
3 定规则	任务 +5、打卡 +20、兑换价（60/120/300）、工具只记账	FR-05/06、§4.1
4 边改	加导出导入、进度条按学科换色	FR-04/09
5 验收	姓名/连续天数/积分不串/导出导入恢复	§6